

Facultad de Ingeniería

Ciclo 02 - 2026

Desarrollo de Aplicaciones con Software Propietario.

proyecto de catedra

Facilitador:
Ing. Edwin Osvaldo Melgar Fuentes

Nombres:
Pérez Acosta, Diego Alejandro (PA261582)

Proyecto de Cátedra: Sistema de Facturación Electrónica en El Salvador..... 2
Objetivos..... 3
Objetivo general..... 3
Objetivos específicos..... 3
Introducción..... 3
Facturación electrónica en El Salvador..... 4
Concepto..... 4
Beneficios..... 4
Documentos implementados..... 5
Factura de Consumidor Final (FCF)..... 5
Comprobante de Crédito Fiscal (CCF)..... 5
Nota de Crédito (NC)..... 6
Información solicitada por el sistema..... 6
Datos del emisor..... 6
Datos del cliente..... 7
Datos del producto..... 7
Funcionamiento de FactuSys..... 8
Inicio de sesión..... 8
Registro de una venta..... 8
JSON generado..... 9
PDF generado..... 9
Invalidación de documentos..... 10
Plan de contingencia..... 11
Respaldo de información..... 11
Casos de uso de la tiendita..... 12
Caso 1: Venta a consumidor final..... 12
Caso 2: Venta a contribuyente..... 12
Caso 3: Devolución de mercancía..... 12
Caso 4: Invalidación..... 13
Aspectos técnicos..... 13
Tecnologías..... 13
Persistencia..... 13
Limitaciones y trabajo futuro..... 14
Conclusiones..... 14
Bibliografía..... 14

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web para una tienda de abarrotes que permita registrar productos y clientes, emitir documentos tributarios electrónicos, generar sus representaciones en JSON y PDF, gestionar invalidaciones y conservar respaldos de la información.

Objetivos específicos

- Explicar el funcionamiento general de la facturación electrónica en El Salvador.
- Diferenciar la Factura de Consumidor Final, el Comprobante de Crédito Fiscal y la Nota de Crédito.
- Registrar la información fiscal del emisor, los clientes y los productos.
- Calcular automáticamente subtotal, descuentos, IVA y total de cada operación.
- Generar archivos JSON y PDF identificados con el número de generación del documento.
- Permitir el envío de los documentos al correo del cliente mediante una integración externa.
- Validar los plazos definidos para la invalidación de documentos.
- Implementar un modo de contingencia y una opción de respaldo de la información.
- Demostrar el sistema mediante casos representativos de una tiendita.

Introducción

La facturación electrónica es el proceso mediante el cual los documentos tributarios se generan, transmiten, validan y conservan en formato digital. En El Salvador, este proceso se relaciona con el Ministerio de Hacienda y con el uso de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

Para una tienda de abarrotes, el sistema debe permitir atender tanto a consumidores finales como a clientes contribuyentes. Además de registrar la venta, debe conservar la información necesaria para consultar el documento, entregar una copia al cliente y realizar correcciones o devoluciones mediante documentos relacionados.

Este proyecto presenta una solución web denominada **FactuSys**. La aplicación está orientada a una demostración académica y cubre los flujos principales de una tiendita: emisión de FCF, emisión de CCF, creación de NC, invalidación, contingencia y respaldo.

Facturación electrónica en El Salvador

Concepto

Un DTE es un documento tributario generado digitalmente con información estructurada sobre la operación comercial. Su estructura permite que los datos sean procesados por el sistema emisor, almacenados y, cuando corresponde, transmitidos al Ministerio de Hacienda.

El proceso general de una emisión comprende:

1. Registrar o seleccionar al cliente.
2. Seleccionar los productos o servicios.
3. Calcular cantidades, descuentos, impuestos y total.
4. Generar el documento con un código o número de generación.
5. Firmar o preparar el documento según el esquema técnico aplicable.
6. Transmitirlo al sistema correspondiente.
7. Obtener el resultado de recepción o dejarlo pendiente en contingencia.
8. Entregar y conservar el documento generado.

En la implementación académica de FactuSys, la transmisión real al Ministerio de Hacienda no está conectada. Se simulan los estados de procesamiento y contingencia, mientras que sí se generan archivos descargables y se conserva el registro de la operación.

Beneficios

Entre los beneficios esperados se encuentran:

- Reducción del uso de papel.
- Disponibilidad inmediata de los documentos.
- Mayor trazabilidad de las ventas.

- Consulta centralizada de documentos.
- Automatización de cálculos y controles.
- Facilidad para relacionar notas de crédito con documentos originales.
- Conservación digital de la información.

Documentos implementados

Factura de Consumidor Final (FCF)

La FCF se utiliza para documentar una venta a un consumidor final. En el sistema se selecciona un cliente de tipo consumidor final y se registran los productos vendidos.

Los datos principales son:

- Datos del emisor.
- Fecha de emisión.
- Productos o servicios.
- Cantidad y precio unitario.
- Descuentos.
- Impuestos aplicables.
- Método de pago.
- Total de la operación.
- Correo electrónico del cliente, cuando desea recibir el documento.

Comprobante de Crédito Fiscal (CCF)

El CCF se utiliza en operaciones con clientes contribuyentes. Para emitirlo, FactuSys exige que el cliente tenga información fiscal suficiente, incluyendo NIT y NRC.

Los datos principales son:

- Nombre o razón social del receptor.
- NIT sin guiones.

- NRC.
- Actividad económica.
- Departamento y municipio.
- Dirección comercial.
- Productos o servicios.
- Base gravable e IVA.
- Método de pago y total.

Nota de Crédito (NC)

La NC permite documentar una devolución, descuento posterior, error de facturación u otra corrección relacionada con una operación anterior.

En FactuSys, la nota de crédito:

- Se origina a partir de un FCF o CCF procesado.
- Selecciona los productos y cantidades a devolver.
- Calcula el subtotal, IVA y total de la devolución.
- Solicita un motivo.
- Conserva la relación con el documento original.
- Genera un nuevo número de generación.

Información solicitada por el sistema

Datos del emisor

La configuración del contribuyente incluye:

- Nombre o razón social.
- Nombre comercial.
- NIT.
- NRC.
- Actividad económica.

- Tipo de establecimiento.
- Departamento.
- Municipio.
- Dirección.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Representante legal.
- Ambiente de trabajo: pruebas o producción.
- Información del certificado digital.

Datos del cliente

Cada cliente puede registrarse como consumidor final o contribuyente. Se solicitan:

- Tipo de cliente.
- Tipo de documento de identificación.
- Número de documento.
- Nombre o razón social.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Departamento.
- Municipio.
- Dirección.
- Actividad económica y NRC cuando es contribuyente.

Los números de DUI, NIT y pasaporte se normalizan sin guiones, de acuerdo con el requisito del proyecto.

Datos del producto

El catálogo de productos contiene:

- Código.
- Nombre.

- Descripción.
- Categoría.
- Unidad de medida.
- Precio unitario.
- Clasificación del impuesto:
    - Gravado con IVA.
    - Exento.
    - No sujeto.
- Estado activo o inactivo.

Funcionamiento de FactuSys

Inicio de sesión

El proyecto está preparado para utilizar autenticación de Supabase. El usuario debe contar con una cuenta registrada para acceder al sistema.

La aplicación no utiliza la clave secreta de Supabase en el navegador. El frontend utiliza únicamente la URL del proyecto y la clave pública. Las claves privadas se reservan para funciones del lado servidor.

Registro de una venta

El flujo de venta es el siguiente:

1. El usuario ingresa al punto de venta.
2. Selecciona el cliente.
3. Busca y agrega productos.
4. Ajusta cantidades y descuentos.
5. Selecciona el método de pago.
6. El sistema calcula los valores fiscales.
7. El usuario confirma la emisión.
8. FactuSys crea el documento.
9. Se genera el JSON y el PDF.

10. El usuario puede descargar ambos archivos.

Los archivos utilizan el número de generación como nombre base:

```
DTE-XXXXXXXXX.json
DTE-XXXXXXXXX.pdf
```

JSON generado

El JSON contiene información agrupada en:

- Identificación del documento.
- Emisor.
- Receptor.
- Cuerpo del documento.
- Resumen de valores.
- Documento relacionado cuando se trata de una NC.
- Código de recepción.
- Estado del documento.

La estructura implementada sirve como representación académica y de integración del documento. Para una operación productiva debe validarse contra la versión oficial del esquema publicado por el Ministerio de Hacienda y complementarse con los campos técnicos requeridos, incluyendo firma electrónica cuando aplique.

PDF generado

El sistema genera un PDF descargable con:

- Nombre del emisor.
- Tipo de documento.
- Número de generación.
- Fecha de emisión.

- Cliente.
- Detalle de productos.
- Subtotal.
- IVA.
- Total.
- Estado.
- Código de recepción.

El sistema contempla tres tipos de envío:

- Emisión del documento.
- Reenvío del documento.
- Notificación de invalidación.

Invalidación de documentos

La invalidación es una operación irreversible dentro del flujo del sistema. Para ejecutarla se solicita:

- Documento que se desea invalidar.
- Motivo.
- Descripción adicional cuando el motivo es “Otro”.
- Confirmación explícita del usuario.

FactuSys valida los siguientes plazos configurados para el proyecto:

- FCF: hasta tres meses después de la fecha de emisión.
- CCF: hasta el décimo día hábil del mes siguiente.

Cuando la fecha límite se supera, el botón de invalidación se deshabilita. Si el documento tiene un correo asociado, el sistema prepara una notificación de invalidación para el cliente.

Estos plazos deben contrastarse con la normativa y los manuales vigentes del Ministerio de Hacienda antes de utilizar el sistema en producción.

Plan de contingencia

El modo de contingencia se utiliza cuando no es posible completar la transmisión normal. Al activarlo:

1. Se registra la fecha de inicio.
2. Se permite emitir documentos con estado de contingencia.
3. Los documentos quedan marcados como pendientes de transmisión.
4. Se conserva un historial de la activación.
5. Cuando se restablece la conexión, se ejecuta la transmisión de pendientes.
6. Se registra la fecha de sincronización.

En la versión académica, la transmisión al Ministerio de Hacienda se simula. El flujo sirve para demostrar cómo se separarían los documentos procesados normalmente de los documentos pendientes.

Respaldo de información

La aplicación cuenta con una opción de respaldo. El archivo se identifica con el formato solicitado:

```
Backup (DD-MM-AAAA).json
```

El respaldo contiene:

- Fecha de generación.
- Datos del contribuyente.
- Productos.
- Clientes.
- Documentos emitidos.
- Versión del respaldo.

El archivo puede descargarse para conservar una copia independiente de la información.

Casos de uso de la tiendita

Caso 1: Venta a consumidor final

Un cliente compra:

- Tres refrescos a $3.00 cada uno.
- Un pan dulce a $2.00.
- Un paquete de galletas a $1.50.

El cajero agrega los productos, el sistema calcula los valores de la operación y se emite una FCF. El sistema genera el JSON y el PDF con el número de generación correspondiente.

Caso 2: Venta a contribuyente

Una panadería compra:

- Cincuenta refrescos a $2.50 cada uno.
- Diez paquetes de galletas a $1.00 cada uno.

El cliente proporciona sus datos fiscales. El cajero selecciona el tipo contribuyente, verifica NIT y NRC, registra la venta y genera un CCF. El documento queda asociado al cliente y puede enviarse por correo.

Caso 3: Devolución de mercancía

Un restaurante devuelve cinco refrescos por encontrarse vencidos. La devolución corresponde a un CCF emitido anteriormente.

El usuario busca el documento original, selecciona los productos y cantidades devueltas, indica el motivo y confirma la emisión de una NC. La nota conserva el número del documento original para facilitar la trazabilidad.

Caso 4: Invalidación

El usuario abre el detalle de un documento procesado dentro del plazo permitido. Selecciona un motivo, describe la situación y confirma que la acción es irreversible. El sistema cambia el estado a invalidado y prepara la notificación al correo registrado.

Aspectos técnicos

Tecnologías

- React.
- TypeScript.
- Vite.
- Tailwind CSS.
- Supabase Auth.
- Supabase PostgreSQL.
- Supabase Storage.
- Supabase Edge Functions.
- Resend para correo electrónico.

Persistencia

La migración de base de datos contempla tablas para:

- Contribuyentes.
- Productos.
- Clientes.
- Documentos.
- Envíos de correo.
- Contingencias.
- Respaldos.

Durante la etapa inicial también se mantiene persistencia local para que la demostración pueda ejecutarse mientras se completa la configuración del proyecto remoto.

Limitaciones y trabajo futuro

- No realiza transmisión real al Ministerio de Hacienda.
- La firma electrónica no se ejecuta contra un certificado productivo.
- La estructura JSON debe validarse contra la versión oficial vigente antes de uso fiscal.
- El envío de correo requiere configurar una API key de Resend.
- La autenticación y persistencia remota requieren ejecutar la migración en el proyecto Supabase.
- Los respaldos se generan como archivos JSON; una versión futura puede comprimirlos y almacenarlos en Supabase Storage.

Conclusiones

FactuSys demuestra cómo una tiendita puede organizar sus operaciones de facturación mediante un sistema web. La solución permite registrar la información necesaria, emitir los tres documentos mínimos solicitados, calcular impuestos, generar archivos digitales, administrar invalidaciones y conservar respaldos.

La separación entre frontend, base de datos y funciones de servidor permite mantener las credenciales protegidas y facilita una futura integración con servicios externos. Aunque la transmisión al Ministerio de Hacienda y la firma electrónica quedan fuera de esta versión académica, la estructura implementada representa los principales flujos funcionales que necesitaría una solución completa.

El proyecto también evidencia que la facturación electrónica no consiste únicamente en generar una pantalla de venta: requiere control de datos fiscales, documentos relacionados, plazos, trazabilidad, contingencia, almacenamiento y comunicación con el cliente.

Bibliografía

1. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Catálogos de Facturación Electrónica*.
2. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual Funcional del Sistema de Transmisión*.
3. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual Técnico para la Integración Tecnológica*.
4. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual de Usuario del Sistema de Facturación*.
5. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual de Acreditamiento y Obtención de Certificado de Firma Electrónica*.
6. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual para Solicitud de Ingreso al Ambiente de Pruebas*.
7. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Manual para la Obtención de Autorización como Emisor de DTE*.
8. Ministerio de Hacienda de El Salvador. *Esquemas JSON para Facturación Electrónica*.
9. Ministerio de Hacienda de El Salvador. Portal de Facturación Electrónica.
10. Resend. Documentación de envío de correos.